INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4. Prototipado – Wireframes. Fase 2: prototipado interactivo, evaluación y mejora UX (caso CaféU)
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Lagua Flores Henry Daniel Cobos Taco Alison Marcela Cevallos Goyes Melany Saleth Ramos Jacome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Transformar los wireframes desarrollados en la Fase 1 en un prototipo navegable, incorporando estados de interfaz, retroalimentación y microinteracciones; evaluarlo mediante una prueba cognitiva rápida con pares y corregir los hallazgos identificados.

Específicos:

- Refinar los wireframes de CaféU en jerarquía visual, tipografía, color y componentes, justificando las decisiones con principios de Gestalt, consistencia, accesibilidad y carga cognitiva.
- Construir en Figma un prototipo navegable con dos recorridos completos alineados con los user flows de la Fase 1, que represente los estados inicial, de procesamiento, de error y de éxito, con validaciones y al menos tres microinteracciones.
- Evaluar el prototipo con una prueba cognitiva rápida con dos compañeros externos al equipo, registrar los hallazgos y corregirlos, comparando la versión inicial con la corregida.

2.2 Modalidad

Presencial – práctica grupal

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual de la asignatura; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un prototipo usable aplicando software.
Paso 1. Recuperar los wireframes de la Fase 1 y verificar su coherencia con los requisitos, el sitemap y los user flows.
Paso 2. Refinar el diseño y conectar las pantallas en Figma con dos recorridos completos, regreso, cancelación y confirmación.
Paso 3. Representar los estados, la retroalimentación y las microinteracciones.
Paso 4. Probar el prototipo con dos compañeros externos al equipo sin indicarles dónde hacer clic, y registrar la matriz de prueba.
Paso 5. Corregir los hallazgos, comparar el antes y el después, redactar las conclusiones y publicar la carpeta APE4_Fase2 en GitHub.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora y celular con acceso a internet
- Aula virtual de la asignatura
- Herramientas ofimáticas (Word, PDF)
- Figma: variables de color, estilos de texto, componentes con variantes y prototipado (Smart Animate y temporizadores)
- Prototipo HTML publicado en GitHub Pages para la prueba en el celular
- GitHub (carpeta APE4_Fase2)
- Inteligencia artificial como apoyo en la redacción y revisión, y TAC

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Actividad 1. Refinamiento de wireframes y comparativa antes/después.
Actividad 2. Prototipo navegable en Figma con dos recorridos completos.
Actividad 3. Estados, feedback y microinteracciones.
Actividad 4. Prueba cognitiva rápida con dos compañeros externos al equipo.
Actividad 5. Corrección de hallazgos, matriz de mejoras y conclusiones.
Demostración didáctica de un recorrido completo y de un caso de error.
Publicación de la carpeta APE4_Fase2 en GitHub y entrega del PDF en el aula virtual.

2.7 Resultados obtenidos

La Fase 2 parte de los artefactos de la Fase 1 de CaféU (requisitos, sitemap, dos user flows, inventario de componentes y wireframes de baja fidelidad) y los convierte en una experiencia navegable y verificable. La pregunta orientadora fue: **¿cómo convertir un diseño estático en una experiencia navegable, comprensible y verificable con usuarios?** Se siguió la secuencia Wireframe → diseño refinado → prototipo navegable → estados y feedback → prueba con usuarios → hallazgos → corrección.

1. Actividad 1 – Refinamiento de wireframes

Primero se verificó que los wireframes de la Fase 1 siguieran siendo coherentes con los requisitos, el sitemap y los flujos:

Wireframe Fase 1	Requisitos	Sitemap / user flow	Resultado de la verificación
W1 · Inicio	RF-01	Nivel 1 · UF1	Coherente. Se agregó acceso directo a los productos más pedidos.
W2 · Menú	RF-01, RF-02	Nivel 1 · UF1	Coherente. La barra superior se movió a una barra de pestañas inferior.
W4 · Resumen	RF-04, RF-06	Nivel 1 · UF1 y UF2	Coherente. El monto se integró al botón de pago.
W5 · Modificar	RF-05	Nivel 2 · UF2	Coherente. Se agregó texto de ayuda y botón «Eliminar» con texto, no solo icono.

Después se refinó el diseño con un sistema visual común, definido en Figma como **variables de color** y **estilos de texto** para que todas las pantallas sean consistentes:

Token	Valor	Uso
color/primario	#6B3F24	Acción principal, marca, precios y total. Contraste con blanco ≈ 9:1 (WCAG AA y AAA).
color/fondo · superficie	#FAF7F3 · #FFFFFF	Fondo cálido de la app y tarjetas blancas que agrupan la información.
color/texto · texto-secundario	#1F1A17 · #6B625C	Texto principal y descripciones; el secundario supera 4,5:1 sobre blanco.
color/éxito · error	#2E7D4F · #B3261E	Confirmaciones (pago aprobado, producto agregado) y errores (pago rechazado, agotado).
Tipografía Inter	24 · 18 · 15 · 13 · 12 px	Título 1, Título 2, Cuerpo, Secundario y Etiqueta: cinco tamaños para una jerarquía clara.
Espaciado y bordes	Base 4 px · radio 12–14 px	Márgenes de 20 px, separación de 12–16 px entre bloques, botones de 52 px de alto.

Las cuatro pantallas principales refinadas se comparan con su wireframe de la Fase 1:



Figura 1. Inicio: wireframe de la Fase 1 y diseño refinado.

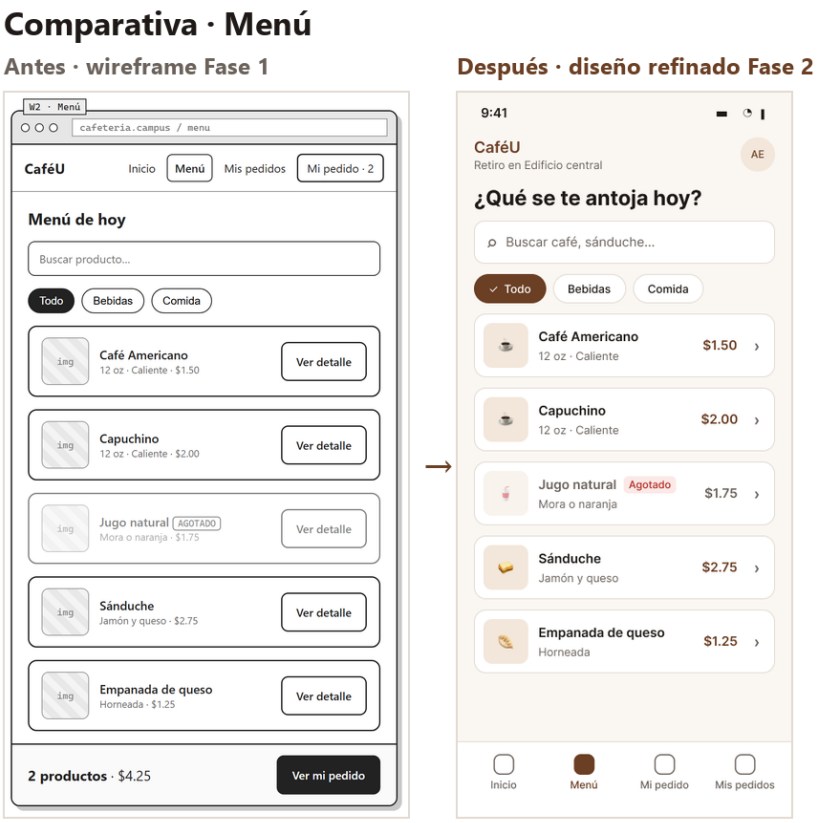


Figura 2. Menú: wireframe de la Fase 1 y diseño refinado.

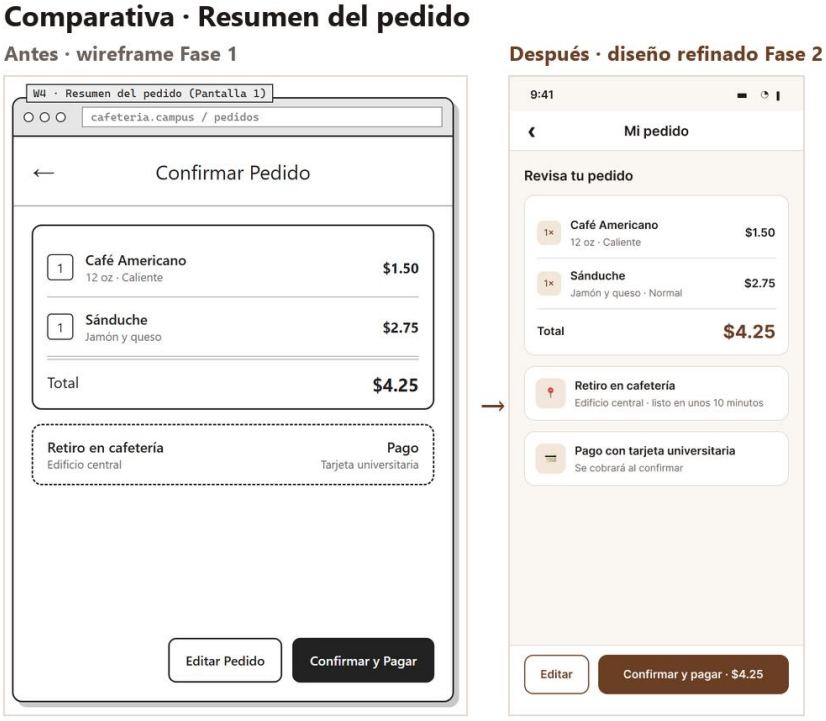


Figura 3. Resumen del pedido: wireframe de la Fase 1 y diseño refinado.

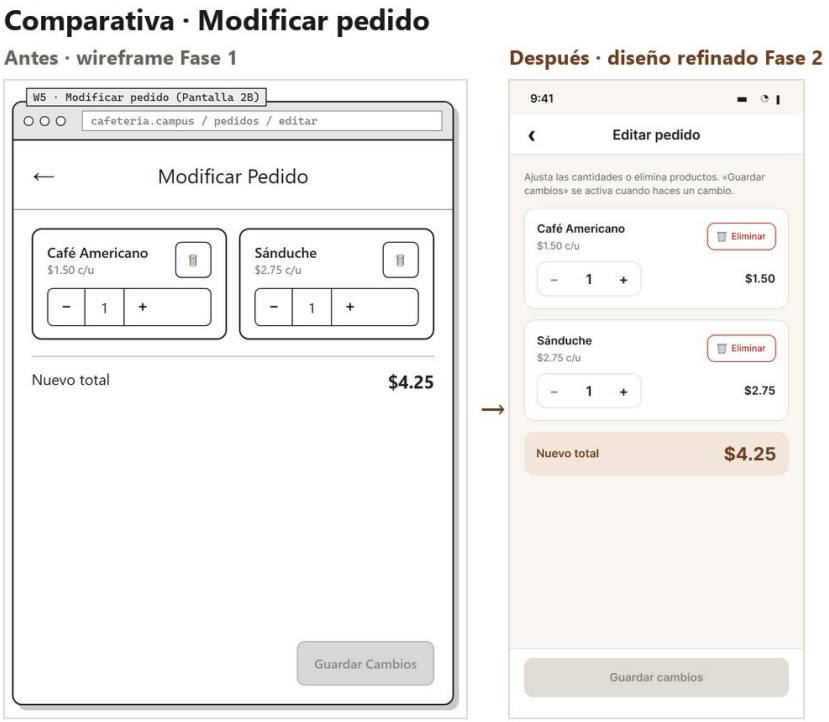


Figura 4. Modificar pedido: wireframe de la Fase 1 y diseño refinado.

Tres decisiones de diseño justificadas:

Decisión	Qué se cambió	Principio que la justifica
1. Agrupar en tarjetas	Cada producto, el resumen, el retiro y el pago se presentan en tarjetas blancas separadas por 12–16 px sobre un fondo cálido.	**Gestalt (proximidad y región común):** lo que va junto se percibe como un solo bloque, así el estudiante encuentra el total o el lugar de retiro sin leer toda la pantalla.
2. Una sola acción principal, siempre abajo	El botón café relleno («Agregar al pedido · $1.50», «Confirmar y pagar · $4.25») está fijo en la parte inferior; la alternativa usa borde. La barra de navegación pasó de arriba a pestañas inferiores.	**Consistencia y accesibilidad:** el mismo control está en el mismo lugar en todas las pantallas; los botones de 52 px y las pestañas inferiores quedan al alcance del pulgar (ley de Fitts).
3. Información de decisión dentro del control	El precio va dentro del botón, el contador en la pestaña «Mi pedido» y el total nuevo se recalcula en la edición.	**Carga cognitiva:** el estudiante no tiene que recordar ni calcular; ve el resultado de su acción antes y después de tocar (reconocer antes que recordar).

2. Actividad 2 – Prototipo navegable

En la página **«Fase 2 · Diseño refinado»** del archivo de Figma se conectaron 25 pantallas con 70 enlaces y 4 avances automáticos. En el modo Presentar hay tres puntos de inicio: los dos recorridos de los user flows de la Fase 1 y el caso de error.

Prototipo en Figma: https://www.figma.com/proto/0bxGDlHenLKFwC9IroyRXt?node-id=12-91&starting-point-node-id=12%3A91

Archivo de Figma: https://www.figma.com/design/0bxGDlHenLKFwC9IroyRXt

Recorrido	Pantallas	User flow de la Fase 1
Recorrido 1 · Pedir un café y un sánduche y pagar	R1 Inicio → R2 Menú → R3 Detalle café → R2b aviso «agregado» → R3b Detalle sánduche → R2c → R4 Resumen → R4p/R4q Procesando → R6 Confirmado → R7 Estado	UF1 · Realizar y confirmar un pedido
Recorrido 2 · Eliminar el sánduche antes de pagar	R4 Resumen → R5 Modificar → R5d ¿Eliminar? → R5b Modificado → R4b Resumen actualizado (o R5c ¿Descartar?)	UF2 · Modificar el pedido antes de pagar
Caso de error · Pago rechazado	R4x Resumen → R4px Procesando → E1 Pago rechazado → «Reintentar pago» → R4p → R6	UF1 · rama «¿Pago aprobado? No»

Control configurado	Comportamiento en el prototipo
Botones	Acción principal en cada pantalla; los botones desactivados («Guardar cambios» sin cambios, «Procesando…», «No disponible») no responden.
Menú (barra de pestañas)	Inicio, Menú, Mi pedido (con contador) y Mis pedidos, presentes en las pantallas principales.
Enlaces	Tarjetas de producto, «Lo más pedido», «Ver mi pedido», «Volver al inicio», sugerencia de producto alternativo.
Regreso	Botón ««» en todas las pantallas secundarias; se bloquea mientras se procesa el pago.
Cancelación	«Cancelar» en la eliminación y «Seguir editando» al intentar salir con cambios sin guardar.
Confirmación	«Eliminar», «Descartar», «Guardar cambios» y «Confirmar y pagar · $4.25», cada uno con su mensaje de resultado.

Además, el mismo diseño se implementó como prototipo HTML (carpeta 02_prototipo), publicado en GitHub Pages para que los participantes de la prueba puedan usarlo en su propio celular sin cuenta de Figma:

Prototipo en el celular: https://hlagua.github.io/APE4_IHC/APE4_Fase2/02_prototipo/

3. Actividad 3 – Estados, feedback y microinteracciones

El pago del pedido recorre los cuatro estados solicitados:

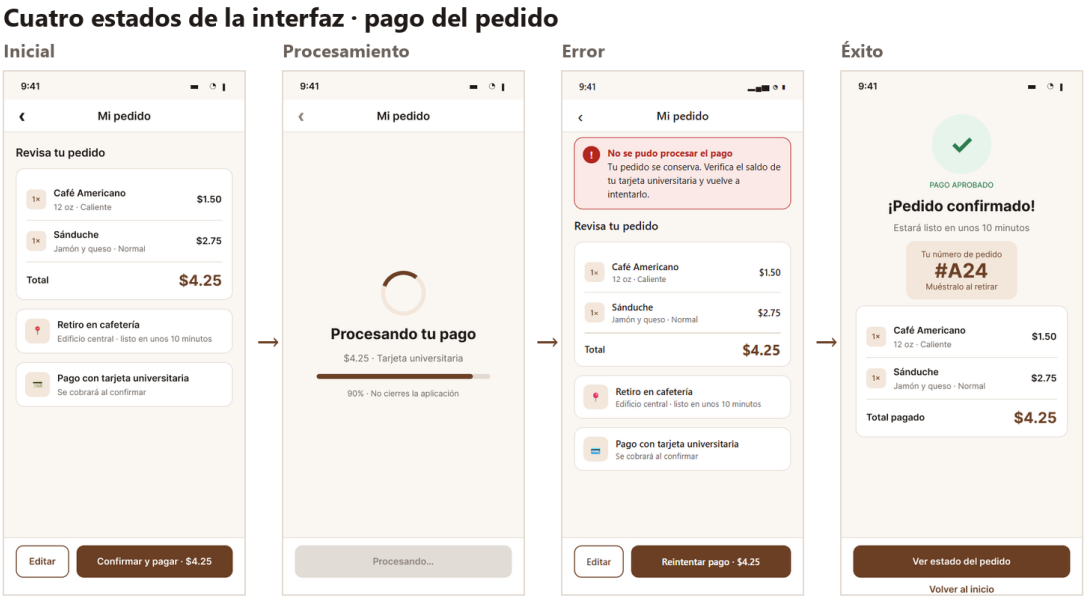


Figura 5. Estados inicial, de procesamiento, de error y de éxito.

Estado	Pantalla	Feedback que recibe el estudiante
Inicial	R4 · Resumen	Total, retiro y pago visibles; el botón incluye el monto que se cobrará.
Procesamiento	R4p / R4q	Indicador giratorio, barra 30 % → 90 % y «No cierres la aplicación»; botón y regreso bloqueados para evitar un doble cobro.
Error	E1 · Pago rechazado	Qué pasó, por qué y qué hacer; el pedido se conserva y el botón cambia a «Reintentar pago».
Éxito	R6 · Confirmado	✓, «Pago aprobado», número #A24, tiempo estimado y resumen de lo pagado.

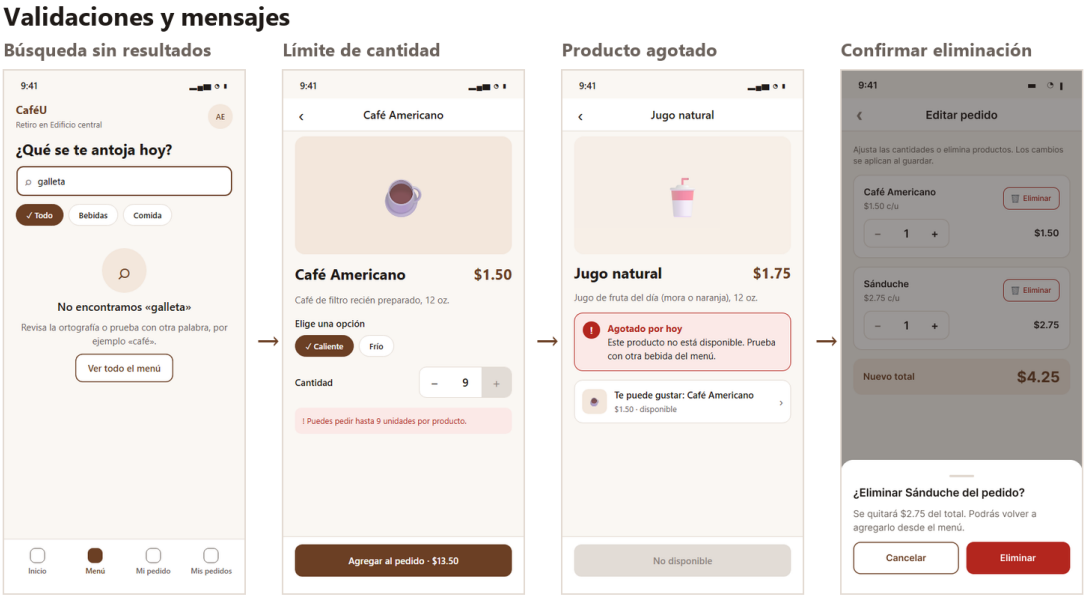


Figura 6. Validaciones y mensajes de confirmación o error.

Validación	Pantalla	Mensaje
Búsqueda sin resultados	R2s	«No encontramos «galleta»» con sugerencia y «Ver todo el menú».
Cantidad máxima (9) y mínima (1)	R3v, R3	«Puedes pedir hasta 9 unidades por producto»; «+» o «−» desactivados en el límite.
Producto agotado	E3	«Agotado por hoy», alternativa disponible y botón «No disponible».
Eliminar y descartar	R5d, R5c	Hojas de confirmación con el efecto exacto («Se quitará $2.75 del total»).
Cambios guardados	R4b	Aviso «Cambios guardados · nuevo total $1.50».

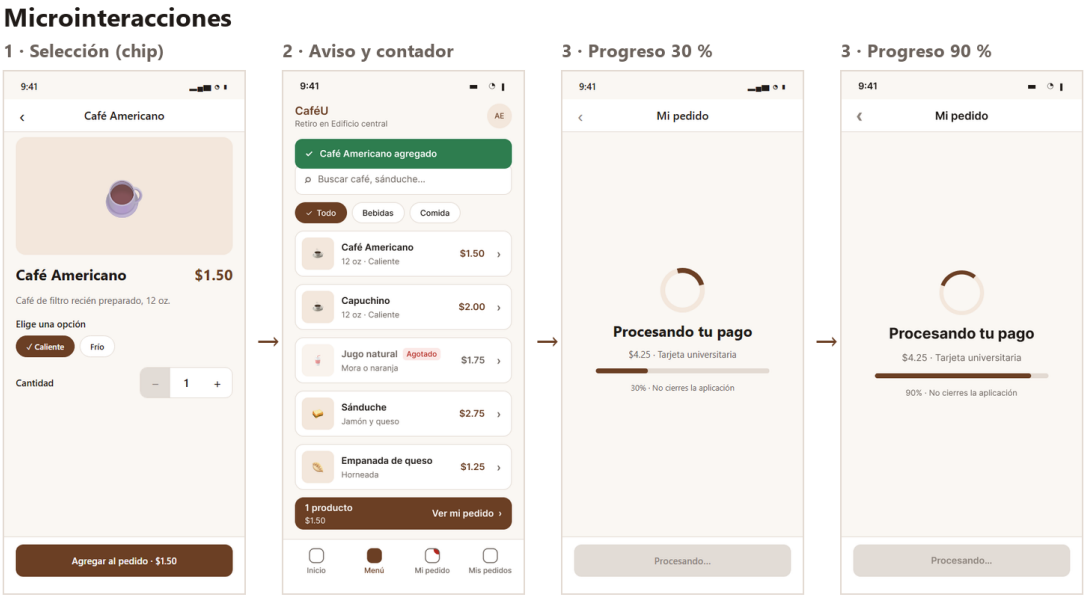


Figura 7. Microinteracciones de selección, retroalimentación al agregar e indicador de progreso.

N.º	Microinteracción	Implementación
1	Selección	Componente **Chip** con variantes Normal / Seleccionado (✓ y color café); al tocarlo cambia de variante con Smart Animate de 0,2 s.
2	Transición con aviso	Al agregar un producto, el menú aparece con el aviso verde «Café Americano agregado», el contador de «Mi pedido» y la barra «Ver mi pedido · $1.50».
3	Indicador de progreso	Dos pantallas de procesamiento con temporizadores (0,9 s y 0,7 s): la barra crece de 30 % a 90 % con Smart Animate y avanza sola a la confirmación.
4	Hoja inferior	Las confirmaciones de eliminar y descartar aparecen como hoja inferior sobre un fondo oscurecido.

4. Actividad 4 – Prueba cognitiva rápida con pares

Tarea	Consigna leída al participante	Criterio de éxito
T1	«Tienes un descanso corto. Pide un café americano y un sánduche y paga tu pedido.»	Llega a «¡Pedido confirmado!» con #A24 y $4.25.
T2	«Tu pedido está listo para pagar, pero ya no quieres el sánduche. Quítalo y deja el pedido listo.»	Vuelve al resumen con «Cambios guardados» y $1.50.

Procedimiento: un integrante modera y lee las tareas sin indicar dónde hacer clic; dos integrantes observan y anotan el recorrido, las dudas en voz alta, los errores y la dificultad (1 a 5) que reporta el participante; un integrante toma las capturas.

Participantes: Usuario 1 (J. P., 22 años, 5.º semestre Software) y Usuario 2 (G. E., 21 años, 5.º semestre Software), evaluados el 20/10/2026.

Participante	Tarea	¿Completó?	Dificultad	Observación	Mejora
Usuario 1 (J. P.)	Tarea 1	Sí (48 s)	1 – Muy fácil	Al agregar el café preguntó si ya había quedado registrado en su pedido antes de elegir el sánduche.	Mostrar aviso superior verde («✓ Café Americano agregado») y barra fija con el subtotal acumulado.

Participante	Tarea	¿Completó?	Dificultad	Observación	Mejora
Usuario 1 (J. P.)	Tarea 2	Sí (39 s)	2 – Fácil	Intentó bajar la cantidad de 1 a 0 con «−» antes de notar cómo quitar el producto completo.	Colocar botón explícito «Eliminar» con texto y borde rojo junto al selector y hoja de confirmación con el descuento.
Usuario 2 (G. E.)	Tarea 1	Sí (52 s)	1 – Muy fácil	Revisó dos veces el monto total antes de presionar el botón de pago.	Integrar el monto dentro del botón principal («Confirmar y pagar · $4.25»).
Usuario 2 (G. E.)	Tarea 2 + Error	Sí (44 s)	2 – Fácil	Ante el pago rechazado preguntó si su pedido se había borrado o si se cobraría doble.	Explicar en el estado de error que no se realizó ningún cobro y que el pedido sigue guardado antes de «Reintentar pago».

5. Actividad 5 – Corrección y conclusiones

N.º	Hallazgo	Prioridad	Corrección aplicada y justificación
H1	En la edición del pedido, el usuario intentó reducir la cantidad de 1 a 0 con «−» porque un icono aislado resultaba poco evidente para quitar un ítem.	Alta	Se desactivó «−» en 1, se añadió el botón explícito «Eliminar» con texto y borde rojo en R5 y una hoja inferior de confirmación (R5d) que muestra el monto exacto descontado (-$2.75). Justificación: Reconocer antes que recordar (Nielsen H6), Prevención de errores (H5) y Ley de Fitts.
H2	Al agregar el primer producto, el participante dudó sobre si ya se había sumado al carrito y cuál era el subtotal acumulado.	Media	Se incorporó en R2b el aviso verde «✓ Café Americano agregado», el contador en la pestaña «Mi pedido (1)», la barra fija «Ver mi pedido · $1.50» y el monto en el botón de pago. Justificación: Visibilidad del estado del sistema (Nielsen H1) y reducción de carga cognitiva.
H3	Al simular el rechazo del pago, la participante expresó temor de perder su pedido o sufrir un cobro duplicado al reintentar.	Media	Se bloqueó el regreso y el botón durante el procesamiento (R4p/R4q) y en E1 se indicó la causa, que no se efectuó ningún cobro, que el pedido sigue guardado y la acción «Reintentar pago». Justificación: Ayuda a diagnosticar y recuperarse de errores (Nielsen H9).

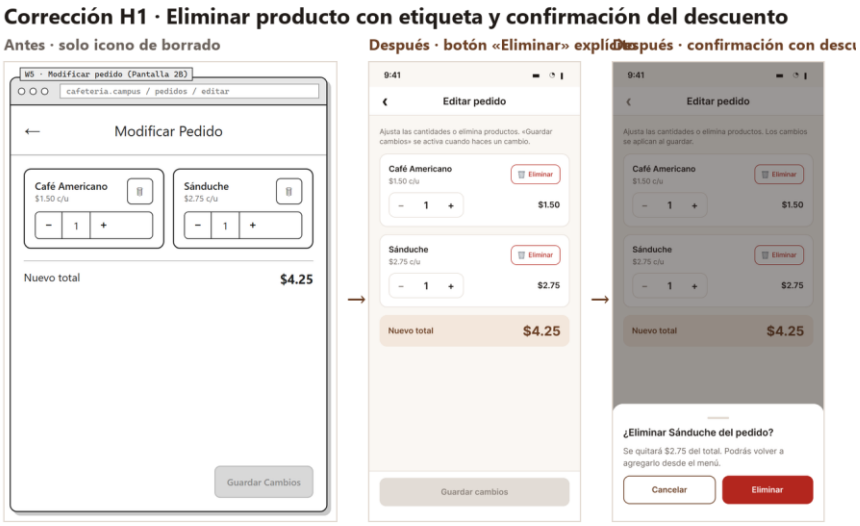


Figura 8. Corrección H1: botón explícito «Eliminar» y hoja de confirmación con el monto que se descuenta.

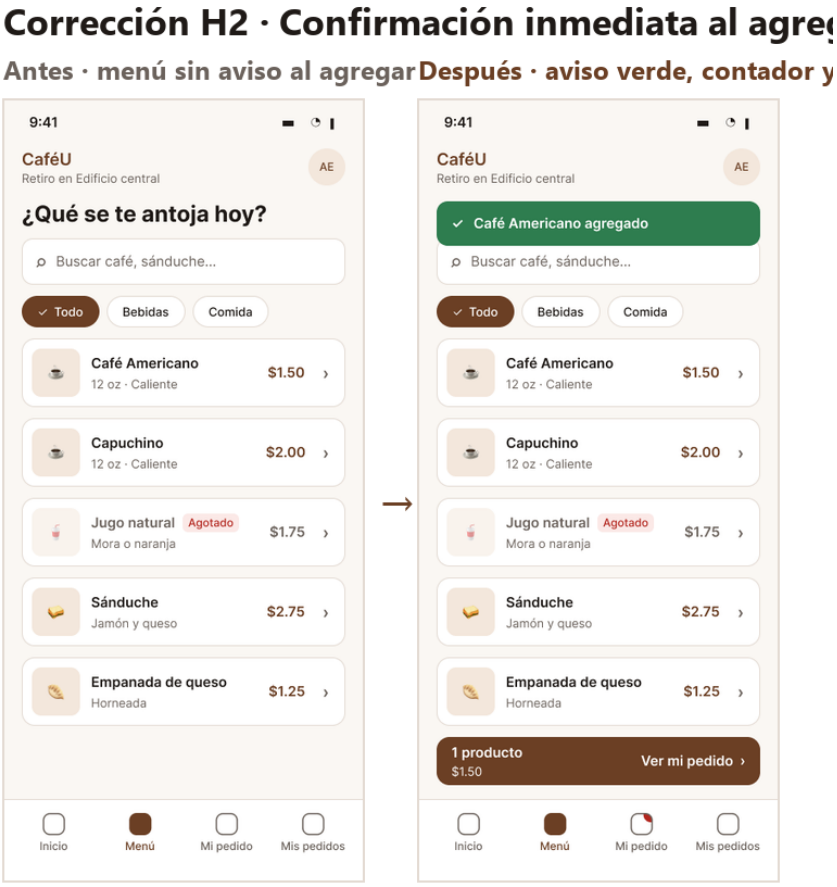


Figura 9. Corrección H2: aviso de producto agregado, contador en pestaña y barra con subtotal acumulado.

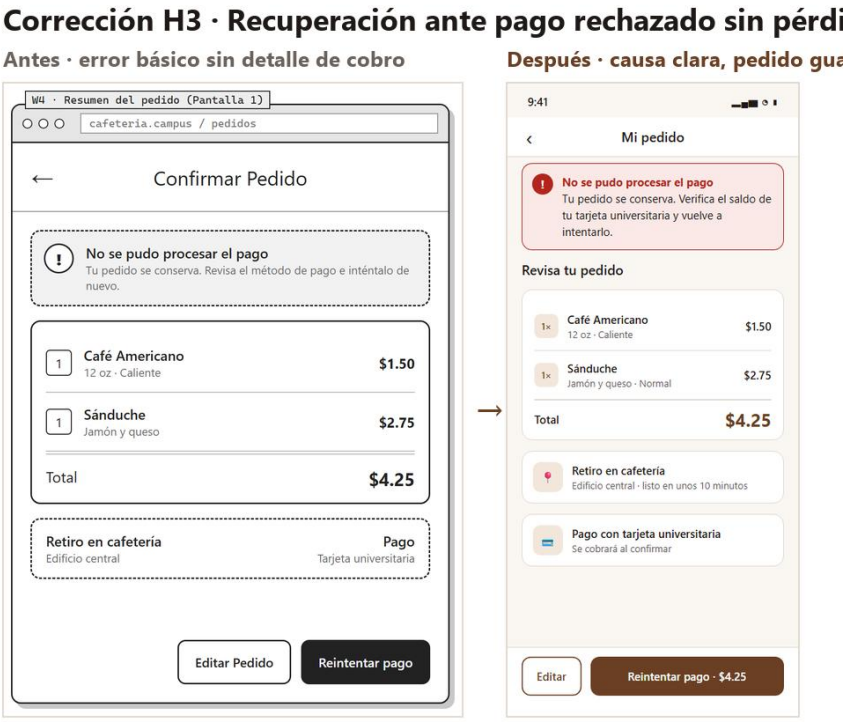


Figura 10. Corrección H3: mensaje de pago rechazado con garantía de pedido guardado y reintento directo.

6. Demostración didáctica

Paso	Qué se muestra en la defensa
Wireframe	W4 de la Fase 1: estructura sin color (Figura 3, izquierda).
Diseño refinado	R4: tarjetas, jerarquía tipográfica y botón con el monto (Figura 3, derecha).
Prototipo navegable	Recorrido 1 completo en Figma, del Inicio a la confirmación.
Estados y feedback	Procesamiento con barra de progreso y el caso de error con «Reintentar pago» (Figura 5).
Prueba con usuarios	Matriz de la Actividad 4.
Hallazgos y corrección	Tabla de la Actividad 5 y comparación antes/después.

7. Preguntas para la defensa

¿Qué decisiones permitieron convertir los wireframes en un prototipo navegable y mejorar la usabilidad? Definir primero un sistema visual común (variables de color, estilos de texto y un componente con variantes), mantener la estructura validada en la Fase 1 y conectar las pantallas siguiendo exactamente los dos user flows. Así cada clic del prototipo corresponde a un paso ya razonado, y la consistencia de colores y botones permite que el estudiante aprenda la interfaz en la primera pantalla.

¿Qué problemas reveló la prueba cognitiva y cómo se justificaron las correcciones? Reveló tres dudas concretas: intentar bajar la cantidad a 0 para borrar un producto, dudar si el primer ítem ya se había sumado al pedido y temer un doble cobro tras un pago rechazado. Se corrigieron reemplazando el icono aislado por un botón con texto «Eliminar» y confirmación del descuento (reconocer antes que recordar y prevención de errores), añadiendo el aviso verde con contador y barra de subtotal (visibilidad del estado) y explicando en la pantalla de error que no hubo cobro y que el pedido sigue intacto antes de reintentar (recuperación de errores).

¿Cómo ayudan los estados, el feedback y las microinteracciones a prevenir errores y reducir la carga cognitiva? El estado de procesamiento bloquea el botón y el regreso, lo que

evita pagar dos veces; las confirmaciones muestran el efecto exacto antes de eliminar o descartar; los límites de cantidad desactivan el control en lugar de permitir el error. El aviso de producto agregado, el contador y el total que se recalcula responden de inmediato a cada acción, por lo que el estudiante no necesita recordar qué hizo ni calcular cuánto pagará.

8. Entregables en GitHub

Carpeta **APE4_Fase2** del repositorio https://github.com/Hlagua/APE4_IHC:

Archivo o carpeta	Contenido
01_pantallas_refinadas/	(1) Pantallas refinadas R1 – R7, estados y comparativa con la Fase 1.
README.md · 02_prototipo/	(2) Enlace al prototipo de Figma y prototipo HTML.
03_estados_microinteracciones/	(3) Evidencias de estados, validaciones y microinteracciones.
04_prueba_cognitiva/	(4) Guion, tareas y matriz de prueba con dos participantes.
05_hallazgos_recomendaciones.md	(5) Hallazgos y recomendaciones.
06_antes_despues/	(6) Versiones antes y después de las correcciones.
07_documento/	(7) Este PDF con las tres conclusiones.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

Un prototipo navegable permite comprobar lo que un wireframe solo promete: al conectar las pantallas aparecieron decisiones que no se ven en un dibujo estático, como bloquear el regreso durante el pago o desactivar «Guardar cambios» si no hay cambios.

Los estados y el feedback son parte del diseño y no un detalle final: el procesamiento, el error recuperable y la confirmación con número de pedido dan al estudiante la certeza de qué pasó en cada momento y previenen errores como pagar dos veces.

La prueba cognitiva rápida con dos compañeros externos demostró que detalles aparentemente menores —como acompañar la acción de borrado con la palabra «Eliminar», confirmar visualmente cada producto agregado e indicar que el pedido sigue guardado tras un fallo de pago— eliminan las dudas reales de los usuarios antes de escribir código definitivo.

2.10 Recomendaciones

Revisar la bibliografía de la asignatura antes de elaborar las tareas y, si surgen dudas sobre el tema, acudir a las tutorías académicas.

Definir el sistema visual (colores, tipografía y componentes) antes de refinar las pantallas, para que la consistencia no dependa de copiar estilos a mano.

Probar el prototipo con personas ajenas al equipo antes de programar, y repetir la prueba después de cada corrección importante.

2.11 Bibliografía

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012. [En línea]. Disponible en: https://0x1025hlq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/56326

[2] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces web*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015. [En línea]. Disponible en: https://0x1025qc9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62487

[3] J. Ferrer Martínez, *Desarrollo de interfaces*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015. [En línea]. Disponible en: https://0x1025hlq-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106456

[4] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente (UF1843)*. Logroño, España: Tutor Formación, 2024. [En línea]. Disponible en: https://0x1025hm9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/273998

[5] B. Shneiderman, *Diseño de interfaces de usuario: estrategias para una interacción persona-computadora efectiva*, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[6] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, oct. 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG22/